

ANÁLISE COMBINATÓRIA V



DIRETO DO CONCURSO

9. (IBADE/PREFEITURA DE LINHARES-ES/MONITOR EDUCACIONAL/2020) Uma aula será ministrada para quatro alunos que deverão sentar nas quatro cadeiras da primeira fileira da sala. Considerando que as alunas Larissa e Mariana se sentarão nas pontas pois irão apresentar um trabalho, a quantidade de maneiras diferentes que os quatro alunos podem se acomodar na sala de aula será de:
- 6.
 - 5.
 - 4.
 - 3.
 - 2.



COMENTÁRIO

Larissa e Mariana podem tanto sentar na ponta esquerda ou direita. A questão não diz qual ponta. Logo:



5m

$$\begin{array}{ccccc} \frac{1}{L} & \frac{2}{M} & \cdot & \frac{1}{L} & \frac{1}{M} = \frac{2}{4} \\ \frac{1}{M} & \frac{2}{L} & \cdot & \frac{1}{M} & \frac{1}{L} = \frac{2}{4} \end{array}$$

1. (CESPE/TRT – 17ª REGIÃO-ES/ TODOS OS CARGOS) Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrerem em um mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julgue o item seguinte.
- Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina de modo independente dos demais, haverá mais de 500 maneiras de se organizar o calendário dessas avaliações.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Observe que uma possibilidade escolhida por um professor, poderá ser escolhida por outro professor, pois a questão diz que a escolha do dia independe da escolha dos demais.

$$\frac{5}{P_1} \cdot \frac{5}{P_2} \cdot \frac{5}{P_3} \cdot \frac{5}{P_4} =$$



10m

Logo:

$$5^4 = \mathbf{625}$$

2. (CESPE/TRT – 17ª REGIÃO-ES/ TODOS OS CARGOS) Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrerem em um mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julgue o item seguinte.

Se em cada dia da semana ocorrer a avaliação de no máximo uma disciplina, então, nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se organizar o calendário de avaliações será inferior a 100.

COMENTÁRIO

Se em cada dia da semana ocorrer a avaliação de no máximo uma disciplina, então teremos nenhuma ou uma avaliação.

Os dias são nossas possibilidades:



15m

$$\text{Dias} \rightarrow \text{Possibilidades} \quad \frac{5}{Av_1} \cdot \frac{4}{Av_2} \cdot \frac{3}{Av_3} \cdot \frac{2}{Av_4} = 120$$

3. (CONTEMAX/PREFEITURA DE PEDRA LAVRADA-PB/ASSISTENTE SOCIAL/2020)
Com os algarismos 1, 5, 7 e 8, quantos números podemos formar não divisíveis por 5 e no máximo com quatro algarismos?

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. 64
- b. 255
- c. 256
- d. 512
- e. 1024

COMENTÁRIO



20m

Primeiro, calcula-se o geral, e depois retira-se o que não serve (divisíveis por 5).

Números de no máximo 4 algarismos:

Nº de no Máx. 04 algarismos

$$\left[\begin{array}{l} _ = \\ _ _ = \\ _ _ _ = \end{array} \right.$$

$$_ _ _ _ _ =$$

Nº de no Máx. 04 algarismos

$$\left[\begin{array}{l} \underline{4} = 4 \\ \underline{4} \ \underline{4} = 16 \\ \underline{4} \ \underline{4} \ \underline{4} = 64 \end{array} \right.$$

$$\underline{4} \cdot \underline{4} \cdot \underline{4} \cdot \underline{4} \cdot \underline{4} = 256$$



25m

O total (geral) será de 340

Números de máximo 4 algarismos que são divisíveis por 5

Possibilidades:

$$\left[\begin{array}{l} \underline{\frac{4}{5}} = 4 \\ \underline{4} \ \underline{\frac{1}{5}} = 16 \\ \underline{4} \ \underline{4} \ \underline{\frac{1}{5}} = 64 \end{array} \right.$$

ANOTAÇÕES

$$64 + 21 = 85$$

Geral – não servem

$$340 - 85 = \mathbf{255}$$

Nº de no Máx. 04 algarismos que são divisíveis por 5

$$\left[\begin{array}{l} \frac{4}{5} = 4 \\ \frac{4}{5} \frac{1}{5} = 16 \\ \frac{4}{5} \frac{4}{5} \frac{1}{5} = \frac{64}{85} \end{array} \right.$$

Geral - não servem

$$340 - 85 = 255$$

Exemplo para fixação

{ 1, 2, 3, 5, 6 }

Quantos números ímpares formados com três algarismos distintos maiores que 300, podem ser formados?

COMENTÁRIO

Para ter um número ímpar é necessário que o último número seja ímpar. 40

$\{3,5,6\}$ Ímpar{ 1, 3 , 5}

Como não se sabe qual o último número, sugere-se fazer separadamente os números ímpares.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Número 1:

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \quad \overline{\quad} \quad \overline{\text{Ímpar} \{1\}}$$

Número 3

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \quad \overline{\quad} \quad \overline{"3"}$$

Número 5:

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \quad \overline{\quad} \quad \overline{"5"}$$

Montando:

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \cdot \overline{\{3,5,6\}} \cdot \overline{"1"} = 9$$

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \cdot \overline{\{5,6\}} \cdot \overline{"3"} = 6$$

$$\overline{\{ \geq 3 \}} \cdot \overline{\{5,6\}} \cdot \overline{"5"} = 6$$



Agora somam-se os resultados:

$$9 + 6 + 6 = \mathbf{21}$$

GABARITO

9.C

1.C

2.E

3.b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.